

PaperPass[免费版]AIGC检测报告

简明打印版

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 15.61%

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 9.9% (加权计算)

高度疑似AIGC占全文比: 0.0%
中度疑似AIGC占全文比: 11.31%
轻度疑似AIGC占全文比: 4.3%
不予检测文字占比: 30.71%

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: A1VY69F04A644FC42

论文题目: 毕业论文7_L2降重v2

论文作者: 佚名

论文字数: 25670

段落个数: 482

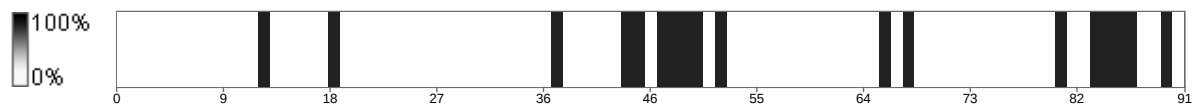
句子个数: 806

片段个数: 91

提交时间: 2026-4-28 13:49:24

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

疑似度分布图:



正文中片段的不同颜色表示不同的疑似度范围

- 红色: AIGC生成疑似度在70%以上（高度疑似）
- 橙色: AIGC生成疑似度在60%~70%（中度疑似）
- 紫色: AIGC生成疑似度在50%~60%（轻度疑似）
- 黑色: AIGC生成疑似度在50%以下
- 灰色: 过短片段、标题和英文等不予检测的文字

注: AIGC检测可有效识别文本是否部分或全部由AI模型生成, 检测结果与论文质量无关、仅表示论文中内容片段存在AI生成可能性的概率。

加权计算公式: $(\text{片段1疑似度} + \text{片段2疑似度} + \dots + \text{片段n疑似度}) / n$
片段疑似度范围0.0~1.0, 合格片段按照0计算, 不计算不予检测文字



廣東工業大學

本科毕业论文

超滤分级对木质素热解及形成胶体球性 能的影响

学 院 轻工化工学院

专 业 化学工程与工艺

年级班别 22 级 1 班

学 号 3122001738

学生姓名 林浩康

指导教师 陈理恒

2026 年 4 月

超滤分级对木质素热解及形成胶体球性能的影响

林浩康

轻工化工学院

摘要

木质素作为一种自然界储量丰富的可再生芳香族聚合物，其高值化利用对实现“双碳”目标和促进生物质资源综合利用意义重大，但天然木质素结构复杂、分子量分布宽导致性能不稳定的问题，给高端应用带来了障碍。超滤分级技术可以依据分子尺寸对木质素进行分级纯化，得到结构相对均一的组分，不过该分级对木质素后续形成胶体球的性能及热解动力学的影响机制还不明确。本文使用工业碱木质素当作原料，通过超滤分级得到四组不同分子量分布的组分（>100 kDa、20–100 kDa、10–20 kDa、5–10 kDa），整体分析其热解行为与胶体球形成性能。表征结果显示，分级后木质素分子量分布明显变窄，多分散指数大幅降低，化学结构呈规律性变化。胶体球制备已有研究指出，分子量决定了胶体球形貌和尺寸：低分子量木质素形成约 100–300 nm、球形度高的胶体球，而高分子量木质素形成约 1–2 μm 、表面粗糙的颗粒；中低分子量组分在尺寸均一性和稳定性方面表现最佳，所得 400–800 nm 胶体球在药物载体、化妆品添加剂等高端领域具有广阔应用前景。热解动力学分析表明，主热解阶段用 Coats-Redfern 法来动力学计算后发现，分子量越高，结构越稳定，热解需克服的能量壁垒越高，反应进程也越滞后。本研究说明了超滤分级–木质素结构–热解行为和胶体球形成之间的内在关联，提出最佳方案为先对原料进行超滤均质化处理得到低多分散性指数和中低分子量的组分，再通过水热自组织制备形态均匀、球形度高的胶体球，为木质素资源的精确分级与定向高值转化提供了理论依据和新思路。

关键词： 木质素；超滤分级；热解；胶体球；生物质资源化

Abstract

As a naturally abundant renewable aromatic polymer, lignin holds great potential for high-value utilization, which is significant for achieving carbon peak and neutrality goals. However, its inherent structural complexity and broad molecular weight distribution cause unstable performance, hindering high-end applications. Ultrafiltration fractionation can purify lignin into more homogeneous fractions by molecular size, yet its influence on the subsequent formation of colloidal spheres and pyrolysis kinetics remains poorly understood. In this study, industrial alkali lignin was fractionated into four fractions (>100 kDa, 20–100 kDa, 10–20 kDa, and 5–10 kDa), and their pyrolysis behavior and colloidal sphere formation were systematically investigated. Characterization showed that ultrafiltration markedly narrowed the molecular weight distribution, reduced the polydispersity index, and induced regular structural changes. Colloidal sphere studies revealed that molecular weight governs particle morphology and size: low-molecular-weight lignin formed small (~100–300 nm), highly spherical spheres, while high-molecular-weight lignin produced larger (~1–2 μm), rough particles. The medium-to-low molecular weight fraction performed best in uniformity and stability, yielding 400–800 nm spheres promising for drug carriers and cosmetic additives. Pyrolysis kinetics analysis using the Coats–Redfern method showed that higher molecular weight leads to greater structural stability, higher energy barriers, and delayed reaction progress. This work clarifies the relationships among ultrafiltration fractionation, lignin structure, pyrolysis behavior, and colloidal sphere formation, and proposes an optimal strategy: ultrafiltration and homogenization to obtain fractions with low polydispersity and medium-to-low molecular weight, followed by hydrothermal self-organization to produce uniform, highly spherical colloids. The findings offer a theoretical basis and new approach for precise fractionation and directional high-value conversion of lignin.

Keywords: Lignin; Ultrafiltration fractionation; Pyrolysis; Colloidal sphere; Biomass resource utilization

目录

摘要 3

Abstract..... 4

目录 5

第一章 绪论..... 7

 1.1 木质素的资源背景与应用现状 7

 1.2 木质素超滤分级技术研究进展 8

 1.3 木质素热解解反应机理与动力学研究.....10

 1.4 木质素胶体球的制备及研究现状11

 1.5 本研究目的、内容与创新点12

 1.5.1 研究目的12

 1.5.2 研究内容12

 1.5.3 研究创新点.....12

第 2 章 实验技术与方案设计.....13

 2.1 主要实验原料、试剂与仪器13

 2.1.1 实验原料与试剂.....13

 2.1.2 主要实验仪器与设备13

 2.1.3 分析测试仪器.....13

 2.2 木质素的超滤分级制备过程14

 2.2.1 木质素预处理.....14

 2.2.2 超滤分级实验装置14

 2.2.3 分级实验方案.....15

 2.2.4 样品后处理.....16

2.3 木质素胶体球的制备方法及其表征	16
2.3.1 胶体球制备方法	16
2.3.2 胶体球表征方法	16
第 3 章 实验结果与讨论	18
3.1 分级木质素的分子量分布与化学结构表征	18
3.1.1 分子量分布分析	18
3.1.2 化学结构表征	18
3.1.3 热性能分析	20
3.2 分级木质素的热解动力学特性	22
3.2.1 热解过程分析	22
3.2.2 模型拟合法动力学分析	24
3.3 分级木质素对胶体球形貌及尺寸分布的影响	26
3.3.1 制备条件优化	26
3.3.2 胶体球的制备工艺优化研究与形貌观察	27
3.3.3 形成机理探讨	32
3.3.4 应用性能评价	32
第 4 章 总结与展望	33
4.1 主要研究结论	33
4.1.1 超滤分级对木质素形貌、性能的影响	33
4.1.2 超滤分级对木质素热解性能的影响	33
4.1.3 超滤分级对木质素胶体球性能的影响	33
4.2 研究不足与总结	34
4.2.1 研究不足	34
4.2.2 最终总结	34
参考文献	34

第一章 绪论

1.1 木质素的资源背景与应用现状

在全球“双碳”目标引领与能源结构转型的关键时期，生物质资源是最有望替代化石资源的可再生碳源，而在所有能替代化石燃料的可再生碳源里，生物质是唯一一个能同时产出能源、材料和化学品的来源，这意味着它不只是一个简单的燃料替代品，而是可以在多个领域对化石资源形成全面替代，也就是说木质素的高效利用就是实现可持续最优解[1][2]。生物质精炼技术通过对木质纤维素等生物质进行分级转化，实现能源、材料、化学品的全链条高值化利用，已被纳入我国《“十四五”生物经济发展规划》《可再生能源发展“十四五”规划》[3]等多项国家级政策支持范畴，国家明确提出要“促进生物质资源多元化利用，发展高性能生物质基材料”，为相关领域研究提供了坚实的政策保障与广阔的发展空间。

生物质精炼技术是通过木质纤维素类生物质进行分级转化，将纤维素、半纤维素和木质素三大组分分别转化为高附加值产品，从而实现能源、材料、化学品的全链条高值化利用，在这个工业链条里。木质素是生物质精炼里产量最大的副产物之一。单我国每年制浆造纸和生物乙醇这几个行业排出来的木质素就有产生数千万吨之巨，但目前超过 90% 的木质素仍以直接燃烧等低效方式处置，不但造成资源浪费，同时也带来环境污染问题。因此，实现木质素的高值化转化是生物质精炼技术落地的关键环节，对生态环境保护、保障能源安全具有重要战略意义。

木质素具有天然生物活性与丰富的官能团（酚羟基、醇羟基、共轭双键等），它的苯环结构和三维网状特征^[1]，让材料能做到具有紫外屏蔽、抗老化、生物相容性等优异性能，且绿色无毒、随处可见同时还成本低廉，在功能材料、生物医学等前沿科技领域很有应用潜力。而热解技术作为木质素高值化利用的主要手段，可将木质素转化为生物炭、油等产物，其中生物炭可用于土壤改良、

碳封存、吸附材料，生物油经精制后可作为液体燃料或化学品原料，为替代化石能源提供了另一条途径。

图 1-1 木质素的结构^[1]

天然木质素的分子结构极为复杂，分子量分布范围非常宽，从几千道尔顿到几十万道尔顿不等，而且不同分子量的组分在化学结构和物理性质上差异显著。这种结构上的高度异质性导致木质素在热解过程中反应路径异常复杂，产物成分杂乱多样，目标产物的收率普遍偏低，产品的性能波动也比较大。这些问题严重制约了木质素基材料从实验室研究走向规模化生产和实际应用[4]。

因此，开发高效的木质素分级纯化技术，得到结构相对均一、性能可控的木质素组分，是实现木质素高值化利用的关键前提。

1.2 木质素超滤分级技术研究进展

超滤分级技术是利用分子尺寸差异来进行膜分离的方法，它能够按分子大小来筛分。即在压力的驱动下，将含有不同分子尺寸木质素的溶液通过特定孔径的超滤膜，小于膜孔的分子能够透过，而大于膜孔的分子则被截留，从而把分子量分布相对集中的不同组分的分离。和传统的化学沉淀法或溶剂分级法进行比较，超滤分级操作条件温和（常温常压）、不使用有机溶剂（环境友好）、工艺简单且易于工业化放大等多重优势，特别适用于木质素这种热稳定性较差、结构复杂的天然生物大分子的分级处理[5][6]-7]

近年来，国内外学者在木质素超滤分级方面开展了大量研究，已全面证实该技术在木质素分离提纯中的有效性。A. Toledano 等人的研究验证了超滤技术在分离芒草木质素方面的可行性，超滤技术在分离芒草木质素方面的可行性，点明了木质素高值化利用的关键之一在于超滤[8]。齐鲁大学的 Jiawei Zhang 等研究则关注超滤分级制备纳米核壳木质素，并考察了其在防晒性能方面的应用潜力[9]。Carina A. Esteves Costa 等人从桉树（*E. globulus*）工业碱液出发，按膜序实现木质素高效分离，证明了超滤分级能可控高效地助力于木质素工业化应用[10]。Selda Aminzadeha 等针对硫酸盐木素（Kraft lignin）的分离与功能化应用展开，聚焦其低分子量组分的抗氧化性能，再度印证了膜分离方法对增强木质素应用潜力的有效性[11]。

综合近年来国内外学者在木质素超滤分级方面开展的系列研究，我们可以发现：尽管超滤分级技术在木质素分离纯化方面的研究应用取得了一定进展，但仍存在一些问题。现有研究大多集中在分级工艺参数的优化和分级效果的评价上，对分级之后的木质素在后续转化利用中会产生怎样的变化，其实探讨得并不深入。分级对木质素热解行为和胶体球形成性能的影响依然不明确，而且目前大多数研究仍停留在超滤分级对木质素基本结构表征或单一性能（如抗氧化性、紫外吸收性）的影响层面[12][13]，没有整体地探讨超滤分级后不同分子量组分在热解行为和胶体球形成性能上的差异。[14][15][16][17][18]-19]

图 1.2 超滤分级流程示意图

1.3 木质素热解反应机理与动力学研究

热解技术是在无氧或限氧条件下，通过加热使生物质发生热化学分解，转化为固、液、气三相产物的过程^[20-22]。在热解这项技术中，木质素热解是生物质热解的重要组成部分，由于其芳香族结构特性，热解产物富含芳环化合物，让热解后的木质素拥有了较高的能量密度和化工利用价值^{[23][24]}。

AI 68%
木质素热解过程复杂，涉及一系列平行和串联反应，主要包括：脱水、脱甲基、脱甲氧基、芳环重排、缩聚等。根据热解温度范围划分可进一步细分为两类。据前人研究，低温热解主要生成生物油和生物炭，高温热解则倾向于生成气体产物和优质生物炭^{[25][26]}。通过控制热解温度、升温速率和停留时间，就可以将木质素转化为生物炭、生物油和不可凝气体三相产物^[27]。其中，生物炭具有良好的孔隙结构和表面官能团，可作为土壤改良剂、碳封存材料或高效吸附剂使用；生物油富含酚类化合物，经进一步精制后可作为液体燃料或高附加值化学品的前体

木质素热解反应动力学的研究对于说明热解过程的控制步骤、建立反应速率模型、预测不同条件下的转化行为具有重要价值。目前，研究木质素热解动力学的主要方法包括热重分析法（TGA）、差示扫描量热法（DSC）以及结合质谱的逸出气体分析（TG-MS）等。通过这些手段，研究者可以获取热解反应的起始温度、最大失重速率温度、反应活化能、指前因子等关键动力学参数^{[28][29]}。

在动力学模型，木质素热解通常采用多步反应模型进行描述。最常用的是将热解过程简化为两个或三个平行的一级反应，分别对应于不同热稳定性组分的分解。例如，Friedman 等转化率法和 Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) 法等无模型动力学方法也被广泛应用于木质素热解活化能的求解，通过不同升温速率下的热重数据直接计算活化能随转化率的变化关系，从而说明热解过程中反应机理的演变。[31][32]本研究则预设了反应遵循一级反应动力学模型 (F1)，分级木质素的主热解阶段用 Coats-Redfern 法来动力学分析，通过计算各转化率下的活化能。一窥超滤分级后分子量均一化的木质素的热解动力学参数，对不同分子量段的木质素热解行为进行对比和分析。

木质素结构特性对其热解行为具有决定性影响。根据前人的研究可知，木质素本身的结构也很关键。不同来源的木质素，热解出来的东西差别很大。而且不同的分子量分布、官能团含量也还会影响反应路径和产物分布。不过，目前关于超滤分级得到的不同分子量木质素组分，它们在热解反应机理、动力学参数、速率控制步骤等方面究竟存在怎样的系统性差异，这方面的对比研究还很少[33][34]-35]，而这正是本课题期望填补的空白。近年来，一些学者开始关注木质素预处理对其热解性能的影响。酸处理可去除木质素中的灰分和金属离子，提高热解油的品质；碱处理可增加木质素的酚羟基含量，改变其热解反应路径。超滤分级作为一种物理分离方法，对木质素结构几乎没有破坏，最能反映木质素分子量对其热解行为的影响，但是关于这方面的研究却比较少。[15][36][37]-38]

1.4 木质素胶体球的制备及研究现状

木质素胶体球是近年来发展起来的一种新兴的木质素基纳米/微米球形材料。和传统的木质素粉末进行比较，胶体球形态的木质素具有规整的球形形貌、可控的粒径尺寸以及丰富的表面功能基团，因而在分散性、流动性以及与其他基体材料的相容性等方面表现出明显的优势。这些优异的性能使得木质素胶体球在药物载体、化妆品、食品添加剂、功能填料等众多领域展现出广阔的应用前景。[39][40]

目前，木质素胶体球的制备方法主要有溶剂置换法、自组装法等。相关研究已成功制备出形貌可控、分散稳定的木质素胶体球^{[41][42]}。但是现有研究多以

未分级的工业废料木质素为原料，由于原料分子量分布宽、结构差异大，导致制备的胶体球在粒径分布、形貌均匀性和分散稳定性等方面不具有稳定单一的性质，难以实现性能的精准调控。[41][43-45]

由于对木质素结构-胶体球性能关联性的整体研究还不够，通过超滤分级得到的具有不同分子量分布的木质素组分，其制备胶体球的性能差异、形成机理等科学问题不明晰[46][47]-48]。这限制了木质素胶体球的可控制备和性能优化，也阻碍了其产业化进程。[49][50][51]-52]

图 1.4 木质素胶体球形成过程 图源^[44]

1.5 本研究目的、内容与创新点

1.5.1 研究目的

AI 69%
本研究旨在明确超滤分级参数-木质素结构-热解行为-胶体球性能之间的关联规律，说明分子量均一化对木质素热解反应路径及胶体球形成机制的调控作用，为木质素的高值化利用提供坚实的理论依据和可靠的技术支撑。

1.5.2 研究内容

针对现有研究中超滤分级与木质素热解、胶体球形成性能之间协同作用研究不足的问题，本课题以碱木质素为原料，其用超滤分级技术来分子量分级，从而探究分级后不同分子量组分对热解性能和胶体球形成性能的影响。

1.5.3 研究创新点

1. 首次整体研究超滤分级对木质素热解行为与胶体球形成性能的协同影响，突破了以往单一改性方法或单一性能研究的局限性，从分级到结构再到性能全链条说明木质素高值化利用的科学规律
2. 通过分子量精准分级实现木质素结构的均一化调控，说明其对热解反应路径和胶体球水热自组装机制的内在作用规律；
3. 为木质素基功能材料的高值化制备提供新的技术路径和技术参数优化依据，助力生物质资源绿色高值化利用，为木质素基功能材料的可控制备

打开新思路。

通过本研究，研究者不仅期望为其他生物质组分的分级转化研究提供方法论参考，促进生物质资源化利用向精细化、定向化、高效化方向发展，也期望本研究对促进我国生物质精炼产业发展和“双碳”的目标实现尽一份力。

第 2 章 实验技术与方案设计

2.1 主要实验原料、试剂与仪器

2.1.1 实验原料与试剂

本研究以工业碱木质素（Alkali lignin）为主要原料。具体实验原料与试剂如下表 2.1 所示。

表 2.1 主要实验原料与试剂

名称	规格/型号	生产厂家	用途
碱木质素	工业级，纯度≥85%	湖南碱木	超滤分级原料
氢氧化钠	分析纯，≥96%	阿拉丁试剂有限公司	木质素溶解、碱洗液配制
硫酸	分析纯	阿拉丁试剂有限公司	pH 调节
超纯水	电阻率≥18.2 MΩ·cm	实验室超纯水机制备	溶剂、清洗
四氢呋喃（THF）	色谱纯，≥99.9%	美国 Sigma-Aldrich 公司	凝胶渗透色谱流动相
聚苯乙烯标样	分子量：162-6,000,000 Da	美国 Waters 公司	GPC 分子量标定
溴化钾	光谱纯，≥99%	德国 Merck 公司	FT-IR 压片

2.1.2 主要实验仪器与设备

实验过程中使用的主要仪器设备如表 2.2 所示。

表 2.2 主要实验仪器与设备

仪器名称	型号/规格	生产厂家	主要用途
有机膜中试过滤系统	BONA-GM-1818H	山东博纳	木质素分级
超滤膜组件	5 kDa, 10 kDa, 20 kDa, 100 kDa	山东博纳	膜分离单元

2.1.3 分析测试仪器

用于木质素结构表征、热解产物分析和胶体球性能测试的主要仪器如表 2.3 所示。

表 2.3 分析测试仪器

仪器名称	型号	生产厂家	测试项目
凝胶渗透色谱仪	Waters 1515	美国 Waters 公司	分子量分布
傅里叶变换红外光谱仪	Nicolet iS50	美国 Thermo Fisher 公司	官能团分析
热重分析仪	STA 449 F3	德国 Netzsch 公司	热解动力学
扫描电子显微镜	VEGA	捷克 TESCANA 公司	形貌观察

2.2 木质素的超滤分级制备过程

2.2.1 木质素预处理

工业碱木质素在使用前需要进行预处理，以去除杂质、灰分和不溶性组分，具体步骤如下：

首先称取 50 g 碱木质素，加入 1 L 浓度为 0.1 mol/L 的 NaOH 溶液中，在室温条件下通过磁力搅拌器持续搅拌 24 h，直至木质素完全溶解。待溶解完全后，用 1000 目筛网对溶液进行过滤，以去除其中的不溶性杂质。

将过滤后的木质素溶液在搅拌条件下，用 1 mol/L 的 H₂SO₄ 缓慢调节 pH 至 2.0，此时木质素逐渐析出沉淀。将混合液静置 12 h 使沉淀全面完成，随后在 10000 rpm 条件下离心 10 min，收集底部沉淀。

将收集到的沉淀用超纯水反复洗涤，直至洗涤液的 pH 值达到中性（pH≈7），再次离心后取沉淀进行冷冻干燥处理。

将干燥后的纯化木质素全面研磨，过 100 目筛以确保颗粒均匀，最后密封保存于干燥器中备用。

2.2.2 超滤分级实验装置

超滤分级实验采用切向流过滤系统，装置示意图如图 2.1 所示

图 2.1 超滤分级实验装置示意图

该系统的主要技术参数如下：

操作压力范围在 0.1 至 0.25 MPa 之间

温度可通过冷水机精确控制温度，工作温度 50-55℃

流量范围为 20 至 200 L/h

过滤面积：7.5m²

2.2.3 分级实验方案

本实验采用多级串联分级方案，依次采用 100 kDa、20 kDa、10 kDa 及 5 kDa 四种截留分子量的超滤膜，在体系温度维持在 25° C 溶液 pH= 11 的条件下，从大到小逐步将木质素分离为五种具有不同分子量梯度的组分，上一级的清液作为下一级的原料液，按分子量依次分离出每一级木质素。每一级所得截留液均需再次经过酸析、洗涤与冻干处理后送各项表征检测。通过上述四级串联超滤分级，最终得到了五种不同分子量范围的木质素分级组分，分别为 L100（分子量大于 100 kDa）、L20（分子量在 20-100 kDa）、L10（分子量在 10-20 kDa）、L5（分子量在 5-10 kDa）以及 L<5（分子量小于 5 kDa）。

2.2.4 样品后处理

各级浓缩液和最终透过液首先用 H₂SO₄ 调节 pH 至 2.0，使木质素全面沉淀析出，然后通过离心分离收集沉淀物，并用超纯水反复洗涤至中性来避免无机离子的干扰。洗涤离心三次后将沉淀进行冷冻干燥处理，最后密封保存于干燥器中备用。

2.3 木质素胶体球的制备方法及其表征

2.3.1 胶体球制备方法

木质素胶体球的制备采用水热法，该方法具有操作简单，环境相对友好等优点。首先需要将分级后的溶解在乙醇-水混合溶液。在这个阶段，木质素分子在溶剂中就会表现出随机卷曲的链状或团簇状分布。为了保证后续成球的均匀性，溶液经过长时间的搅拌，并利用滤纸或滤膜去除其中的不溶性杂质，从而得到一个透明且性质均一的前驱体溶液。这一步是决定最终胶体球尺寸分布的关键，因为它的初始溶液的浓度直接影响着自组装过程中的成核速率。随后，

将配置好的前驱体溶液转移至衬有聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热反应釜中。当反应釜被加热至 160°C，密闭容器内的压力随之升高，此时溶剂的介电常数和表面张力发生显著变化。在这种环境下，木质素分子中疏水的芳香族骨架开始产生强烈的聚集趋向，以减少与水分子的接触接触面积，而亲水的官能团（如羟基和羧基）则自发地排列在聚集体的外表面，形成稳定的壳层。随着反应的持续，这些初步形成的微核通过分子间的氢键、 $\pi-\pi$ 堆积作用以及疏水相互作用不断吸附周围的木质素链，最终在三维空间内固化成规整的球形形貌。水热 6 小时后，反应釜自然冷却至室温。后面的提纯步骤，需要利用离心机将这些球体从残余液中分离出来，并使用去离子水和无水乙醇进行多次洗涤，以去除表面吸附的未反应单体或小分子杂质。最后，通过冷冻干燥或在较低温度下真空干燥，可以有效防止胶体球在脱水过程中发生团聚或塌陷。

最终得到粉末状的胶体球样品，密封保存于干燥器中以备后续表征使用

2.3.2 胶体球表征方法

为了测定不同超滤分级木质素组分的分子量分布及其对胶体球形成性能的影响，各木质素组分进行分子量分析。样品在分析前用凝胶渗透色谱（GPC）来乙酰化处理，然后溶在 THF 里配成 2 mg/mL 的溶液，然后用 0.45 μm 注射器滤膜过滤以去除不溶性杂质。GPC 测试以 THF 为流动相，采用聚苯乙烯标准品进行校准，从而得到各样品的数均分子量、重均分子量及多分散指数。用 GPC 分析，就能看出超滤分级的实际效果，也为后面研究分子量跟胶体球形貌、热解性能之间的关系提供了基础数据。

为观察所制备的木质素胶体球的微观形貌，样品用扫描电子显微镜（SEM）来表征。测试前，将一滴胶体球悬浮液滴加到硅片上，在室温下自然干燥。干燥后的样品通过溅射沉积法进行镀铂处理。处理后的样品置于扫描电子显微镜中，在加速电压 3 kV 的条件下观察，获取胶体球的形貌图像。通过 SEM 观察，可以清楚看到胶体球的颗粒形态、分散状态、球形度和粒径分布。

不同组分及其胶体球的化学结构通过傅里叶变换红外光谱（FTIR）来分析。样品先真空干燥除水，然后跟 KBr 混匀压成透明片。以纯 KBr 片做背景，在 385–4011 cm^{-1} 范围扫 32 次，分辨率 4 cm^{-1} 。通过特征峰的强度和位置变化，可以看出酚羟基、醇羟基、羰基和芳香环等官能团的分布情况，了解超滤分级对

木质素化学结构的影响规律。

不同分子量组分的热稳定性用 TGA 来评价。取约 20 mg 样品置于铝制样品盘中，在氮气气氛下从 30°C 以 10°C/min 升温到 800°C。使用仪器实时记录质量随温度的变化，得到 TG 和 DTG 曲线。通过特征分解温度、最大失重速率和残余质量这些参数，可以评估不同分子量组分的热稳定性和降解行为，然后分析分子量对热解过程的影响。

以上这套实验方案和表征方法，将全面支撑超滤分级木质素的热解行为和胶体球性能研究，为后续章节的数据分析打好基础。

第 3 章 实验结果与讨论

3.1 分级木质素的分子量分布与化学结构表征

3.1.1 分子量分布分析

不同分级木质素组分的分子量分布用凝胶渗透色谱（GPC）来表征，结果如表 3.1 所示。

表 3.1 分级木质素组分的分子量参数

样品编号	组分名称	数均分子量 $\overline{M}_n$ (Da)	重均分子量 $\overline{M}_w$ (Da)	多分散指数 $\overline{M}_w/\overline{M}_n$	分子量范围 (kDa)
L100	>100 kDa	2355	8189	3.477	>100
L20	20-100 kDa	2226	5346	2.402	20-100
L10	10-20 kDa	2108	4135	1.962	10-20
L5	5-10 kDa	1364	2011	1.474	5-10

经过超滤分级后，我们得到了不同分子量区间的木质素组分，整体规律十分清晰。从高分子量的 L100 级分（>100 kDa）到低分子量的 L5 级分（5-10 kDa），样品的数均分子量 $\overline{M}_n$ 和重均分子量 $\overline{M}_w$ 都在下降，同时代表分子量分布宽窄的多分散性指数 PDI 也随之不断变小。

其中 L100 级分整体分子量最大，分子链长短参差不齐，分子量分布最宽；而 L5 级分分子量最小，分子链长度也最为均一。这说明本次采用的超滤分级方法效果很好，能够按照分子大小把木质素分开，成功地得到了一系列分子量、

分布差异明确的分级样品，为后续研究不同分子量木质素的热解特性和胶体球形貌，打下良好的样品基础。

3.1.2 化学结构表征

分级木质素的化学结构用傅里叶变换红外光谱（FT-IR）来分析。

图 3.1 各级分木质素 FT-IR 图（均一化）

AI 70%
如图 3.1.2（1）所示，四个级分的 FTIR 光谱都表现出典型的木质素特征吸收带，但在各特征峰的相对强度上存在显著差异，表明超滤分级不仅实现了分子量的分离，也在一定程度上实现了结构组分的分级。在羟基伸缩振动区（3000 - 3700 cm^{-1} ），四个级分均在约 3147 cm^{-1} 处出现宽而强的 O-H 伸缩吸收带，归属于酚羟基和脂肪族羟基的贡献。

AI 65%
以 1512 cm^{-1} 处的芳环特征峰为内标进行归一化后（上图 3.1.2（2）），不同级分的 O-H 相对含量表现先降低后升高的趋势：L5 级分为 5.47，L10 级分为 4.81，L20 级分降至最低的 3.34，而 L100 级分则升高至 7.04。中等分子量的 L20 级分具有最低的相对羟基含量，而低分子量级分因分子链较短、端基比例较高而含有较多羟基，超高分子量级分则可能因结构中含有更多酚羟基单元导致相对含量再次升高。

脂肪族 C-H 伸缩振动区（2800 - 3000 cm^{-1} ）表现两个特征峰：2947 cm^{-1} 处的亚甲基/甲基不对称伸缩振动和 2870 cm^{-1} 处的对称伸缩振动。四个级分的 asym/sym 比值在 1.29 至 1.61 之间，符合长烷基链的结构特征。以芳环为内标校正后，C-H 相对含量随分子量的变化规律与 O-H 类似，L20 级分的比值最低（1.85），表明其脂肪族侧链相对于芳环的比例最小。

AI 58%
在 1682 cm^{-1} 处观察到归属于非共轭羰基/羧基的 C=O 伸缩振动峰。C=O 相对含量（ A_{1682}/A_{1512} ）在 L5 和 L10 级分中分别为 1.98 和 1.93，在 L20 级分中大幅降低至 1.06，而在 L100 级分中又回升至 1.98。低分子量级分较高的 C=O 相对含量与其在降解过程中形成的氧化结构有关，而 L20 级分较低的 C=O 含量则从侧面印证了其结构完整性较高。

AI 50%
芳环骨架振动区域（1400 - 1620 cm^{-1} ）清晰表现了木质素的三组特征吸收峰：1620 cm^{-1} 、1512 cm^{-1} 和约 1404 cm^{-1} 。其中，1512 cm^{-1} 处的芳环骨架振

动峰是木质素定量分析的重要内标峰，其吸光度在不同级分间差异显著：L20级分的吸光度（0.5729）约为L5级分（0.2787）的2.1倍、L10级分（0.1969）的2.9倍、L100级分（0.1161）的4.9倍。L20中等分子量级分含有最为丰富的芳环结构，而低分子量级分因降解导致芳环单元损失，L100级分则可能因高分子量片段中芳环的相对比例降低或支化结构的增加导致单位质量的有效生色团浓度下降。

AI 69%
紫丁香基（S型， 1327 cm^{-1} ）与愈创木基（G型， 1265 cm^{-1} ）的吸光度比值（S/G）是评价木质素结构特征的重要参数。S/G比值随分子量增大呈单调递增趋势，从L5级分的0.610逐步升高至L100级分的0.852。这一梯度变化说明，超滤分级过程中，富含紫丁香基结构的高分子量组分与富含愈创木基结构的低分子量组分得到了有效分离，具有重要的工程实践意义。

AI 57%
综上，不同分子量木质素级分在官能团组成上存在系统性的结构差异。L20级分表现出最高的芳环含量和最低的C=O及O-H相对含量，结构最为完整、降解程度最低；S/G比值随分子量的单调递增进一步证实了超滤分级在结构分离上的有效性。

3.1.3 热性能分析

采用热重分析（TGA）研究分级木质素的热性能。

图 3.2 分级木质素的 TGA 曲线

图 3.3 分级木质素的 DTG 曲线

热解过程可分为三个阶段：

- 1. 脱水阶段（30-150℃）：物理吸附水的脱除
- 2. 主要热解阶段（200-500℃）：木质素大分子链的断裂和挥发分的释放
- 3. 碳化阶段（>500℃）：残留物的进一步分解和芳构化

表 3.2 分级木质素的热解特征参数

样品	初始分解温度 $\backslash(T_i)$ (°C)	最大失重速率温度 $\backslash(T_{\{max\}})$ (°C)	残余率 (%)
L100	51.2	384.3	43.98
L20	51.8	369.7	45.82
L10	63.3	385.0	37.77

L5	60.4	280.4	34.54
----	------	-------	-------

3.2 分级木质素的热解动力学特性

热解动力学研究是理解木质素热解行为、优化热解工艺的基础。本节基于热重分析（TGA）数据，采用等转化率法和模型拟合法研究分级木质素的热解动力学特性，说明分子量分布对热解反应机理的影响。

3.2.1 热解过程分析

不同分级木质素在氮气气氛下的热重曲线和相应的微分热重曲线组合图如图 3.4 至 3.7 所示。

图 3.4 >100k 的分级木质素 TGA-DTG 曲线

图 3.5 100k-20k 的分级木质素 TGA-DTG 曲线

图 3.6 20k-10k 的分级木质素 TGA-DTG 曲线

图 3.7 10k-5k 的分级木质素 TGA-DTG 曲线

由图可知，热解过程可分为三个阶段：

1. 脱水阶段（30-150℃）：物理吸附水和结合水的脱除，失重率约为 7.2%~10.5%，其中高分子量组分（L100、L20）的含水量略高于低分子量组分。
2. 主要热解阶段（150-500℃）：木质素大分子链的断裂和挥发分的释放，是热解的主要阶段，失重率约为 34.4%~53.8%。低分子量木质素（L5）在该阶段失重最大，表明其热解活性较高。
3. 碳化阶段（500-800℃）：残留物的进一步芳构化和石墨化，失重缓慢，最终残炭率约为 34.5%~45.8%，且随着分子量的降低，残炭率逐渐减小。

表 3.2.1 分级木质素的热解特征温度

样品	初始分解温度 (T _i) (°C)	最大失重速率温 度 (T _{max}) (°C)	终止温度 (T _f) (°C)	残余率 (%)
----	----------------------------------	--	--------------------------------	---------

L100	51.2	384.3	600.0	43.98
L20	51.8	369.7	600.0	45.82
L10	63.3	385.0	600.0	37.77
L5	60.4	280.4	600.0	34.54

3.2.2 模型拟合法动力学分析

分级木质素的主热解阶段用 Coats-Redfern 法来动力学分析，假设反应遵循一级反应动力学模型（F1），计算各转化率下的活化能，结果如表 3.2.2 和图 3.2.2 所示。

Coats-Redfern 法方程： $\ln[g(\alpha)/T^2] = \ln(AR/\beta E) - E/RT$ ，其中 $g(\alpha) = -\ln(1-\alpha)$ ， $\beta = 10^\circ\text{C}/\text{min}$

各样品在不同转化率下的活化能如表 4.2 所示。L100 的活化能随转化率升高表现先增后减趋势（33.9~67.9 kJ/mol），L20 的活化能较为稳定（38.1~57.6 kJ/mol）。整体而言，高分子量级分的平均活化能高于低分子量级分，表明高分子量木质素的热解需要更高的能量。

表 3.2.2 分级木质素的热解活化能（E）

转化率 α	L100 (kJ/mol)	L20 (kJ/mol)	L10 (kJ/mol)	L5 (kJ/mol)
0.1	33.85	48.21	52.62	66.07
0.2	30.38	46.77	50.45	67.31
0.3	50.79	51.87	37.80	36.37
0.4	66.59	57.64	33.55	25.75
0.5	67.88	53.98	37.08	26.92
0.6	59.14	49.41	41.49	31.96
0.7	52.63	45.11	41.86	36.22
0.8	46.88	38.08	41.43	38.10

图 3.8 活化能随转化率的变化曲线

由图可知，无论是哪个分子量段的木质素，活化能都不是固定不变的，会随着热解反应的推进持续改变，这也有力地说明了木质素的整个热解过程，是由多步不同反应共同组成的复杂过程。

分子量越大的木质素，热解过程表现出的差异越明显：高分子量的 L100 级分，反应前期活化能较低，进入主热解阶段后活化能大幅攀升，在转化率 0.5 左右达到最高 67.9 kJ/mol，全程整体反应阻力最大；随着木质素分子量不断降

低，样品的峰值活化能明显下降，峰值出现的位置也提前了很多。低分子量的木质素级分，反而在反应初始阶段活化能更高，一旦反应顺利启动，活化能就会快速降低，到反应后期又出现小幅回升。

总言之，木质素自身的分子量大小，对它的热解动力学行为影响非常显著：分子量越高，分子结构越稳定，热解时需要克服的能量壁垒就越高，整体热解也就更难发生、反应进程也更滞后。这些发现与前人研究的推论基本吻合。

3.3 分级木质素对胶体球形貌及尺寸分布的影响

3.3.1 制备条件优化

为得到形貌规则、尺寸均一的胶体球，以水热温度为变量对制备条件做了优化。结果如下图 3.9 所示：随着温度的升高木质素逐渐趋向于球形形貌，当水热温度达到 160℃时，木质素达到其玻璃化转变温度，水热产物几乎全部转化为均匀的木质素微球，由此确定了最佳水热温度为 160 摄氏度，上述的超滤分级胶体球实验也在此温度下进行。

图 3.9 各个水热温度下木质素胶体球形貌

3.3.2 胶体球的制备工艺优化研究与形貌观察

本研究采用水热法制备分级木质素胶体球，并和之前的均值前处理木质素胶体球以及不经前处理的原生水热木质素进行对比，通过扫描电子显微镜（SEM）观察其形貌。如下图 3.10 所示

图 3.10 均质前原始水热木质素 SEM

SEM 结果显示，普通木质素水热后虽有球形化趋势，但颗粒粘连严重，究其原因，是水热过程中木质素也发生一定程度的解聚，相应产生了部分水溶性小分子木质素片段，这导致所得到干燥木质素微球样品中粘连严重，无法实现有效分散，因此我们加入了水热前的均质化前处理。结果如下图 3.11：

图 3.11 经均质前处理的水热木质素 SEM

可以见到经过水热处理后的样品分散性更加粘连也少，粘连问题得以解决。

但紧接着我们又发现水热木质素存在积碳问题，使产率变低仅为 40%，如下图 3.12 所示：

图 3.12 木质素积碳 SEM 图和均一木质素 SEM 图

而经过初步实验探究，我们发现采用分散性更好的木质素就能使产率大幅提升，因此，我们想到了利用超滤分级技术，得到低多分散系数（PDI）的均一分子量木质素，以求达到最佳胶体球形貌。下述的超滤分级木质素成球性能实验就是以这样的思路展开的。

我们在 160℃，6h 的水热条件下组装各个分级的木质素纳米球，详见下图

图 3.13 超滤分级 >100kDa 处理后的水热木质素纳米球

（小图从左到右，从上到下依次命名为 3.13-1、3.13-2 到 3.13-5，下图同理）

AI 68%
所得产物未能表现预期的规整球形形貌，而是表现为尺寸不一、几何形状不规则的宏观块体及其剥落碎片。在较低倍数下（图 3.13-1），可见大量直径达数十微米的致密块状结构；高倍电镜进一步说明，这些块体表面虽附着有少量细碎的亚微米级颗粒，但整体缺乏自组装形成的特征曲率，且边缘表现明显的层状断裂痕迹（图 3.13-2 及 3.13-3），表明木质素在水热环境下倾向于发生无序聚集而非受控的定向自组装。

图 3.14 超滤分级 100-20kDa 处理后的水热木质素纳米球

AI 65%
该产物的分散性相较于上次得到大幅提升，视野内可见大量离散的近球形微米颗粒。由高倍 SEM 图像（图 3.14-1）观察可知，尽管颗粒表面仍存在一定程度的粗糙感及不规则凸起，但整体已具备明显的胶体球形貌特征，粒径主要分布在 2 至 10 微米之间。另外，颗粒间存在少量的粘连现象及无定形细小碎片的附着，表明在该分子量区间内，木质素的自组装行为已由随机聚集向受控成核转变。虽然还没达到完美的单分散球体，但已经从“块体”变成了“微球”。

图 3.15 超滤分级 20-10kDa 处理后的水热木质素纳米球

当采用分子量较低的分级木质素（10-20 kDa）作为原料时，水热产物的形貌，球形均一度发生了质的飞跃。从图 3.15-1 至 3.15-9 的 SEM 图像可以清晰地观察到，产物由大量高规整度的纳米胶体球组成。最让人惊喜的是，这些小球的表面非常干净。在高倍电镜下，看不到任何拖泥带水的毛刺或者未成形的杂质。这说明在这个分子量窗口下，自组装的过程非常平稳，分子有足够的时间去寻找能量最低的球形构型。这种极高的单分散性，让这组产物成为了后续做药物递送或高端涂料的最理想选择，他们的粒径精确分布在 400nm 至 800nm 之间（如图 3.15-1 所示）。在更大的视野下（图 3.15-3 及 3.15-9），我们能够观察到胶体球均匀地分布开来，极少观察到无定形杂质或不规则大块聚集体。在这个区间里，木质素的分子链既不像高分子量组分那样因为“太重、太长”而互相缠绕聚集，也不像极低分子量组分那样因为太轻而粘连成串。10-20 kDa 的分子链长度刚刚好，赋予了它们完美的两亲性平衡。由此可以下结论，10-20 kDa 组分是木质素实现精密水热自组装的最优分子量区间。同时也有力证明了超滤分级能够精准调控木质素的分子量分布和多分散系数，间接对木质素的水热自组装胶体球形貌产生明显的影响。

图 3.16 超滤分级 10-5kDa 处理后的水热木质素纳米球

5kDa 到 10kDa 分级的研究和 SEM 表征观察到：在低分子量区间（5-10 kDa）木质素的水热组装的方式发生了非常明显的转向，结果如图所示。在该区间内，产物主要由超细纳米颗粒组成，平均粒径进一步缩减至约 100nm 至 300nm 这说明在水热过程中，短链木质素分子的扩散速率极快，体系的成核点位极其密集，导致每个核能分配到的木质素分子总量有限，导致长成了更小尺寸的纳米球。不止如此，与 10-20 kDa 形成的规整球体相比，5-10 kDa 产物的球形度有所下降，且观察到明显的聚集趋向（图 3.16-4 及 3.16-5）这些纳米球并不是随机乱堆，而是倾向于首尾相接，形成链状或网状。颗粒粒径从 500 nm 降到 200 nm 左右，其比表面积是呈几何倍数增加的。这些纳米球具有极高的表面自由能，所以趋向于相互接触降低表面积，符合热力学定律。它纳米木质素胶体球极高的比表面积带给它很高的吸附活性，如果能通过稀释之类的方法抑制这种聚集，将具有很高的应用价值。

3.3.3 形成机理探讨

水热木质素胶体球的形成可以分成三步：第一步是水热解聚，第二步是自由基交联，第三步是非共价协同稳定。在高温水热环境下， — 自由基交联 — 非共价协同稳定” 三步机理（下图 5.8）。高温水热环境下，木质素大分子的 β -O-4 醚键与 $C\alpha$ - $C\beta$ 键发生可控断裂，伴随脱甲基与脱烷基化，生成大量活性自由基；相邻分子间自由基通过 α -5、 β -5、 β - β' 等共价键发生不可逆交联，形成三维网络结构；同时，疏水作用、 π - π 堆叠与氢键等非共价力进一步稳定球形形貌，最终得到共价-非共价协同稳定的木质素胶体球。该机理与 Wang 等（2021）提出的水热木质素纳米球形成机制一致[53]，证实水热过程可同步实现木质素分子结构均一化与原位共价交联，大幅提升胶体球的热稳定性与溶剂耐受性。而实验可知分子量影响各阶段的过程：高分子量木质素的成核位点少，生长速度快，易形成大尺寸、多分散的颗粒，而低分子量木质素正好相反，成核位点多，生长速度慢，易形成小尺寸、单分散的颗粒。

3.3.4 应用性能评价

根据不同分级木质素胶体球的性能特点，评价其适用领域：

L100 胶体球：尺寸大、机械强度高，适合作为复合材料增强相、吸附材料。
L20 胶体球：尺寸适中、表面官能团丰富、抗氧化性能好，适合作为抗氧化剂、功能涂料添加剂。
L10 胶体球：尺寸均一、球形度好，适合作为药物载体、化妆品添加剂、高端填料。
L5 胶体球的尺寸小而且比表面积大推测药物负载量高，适合作为高效药物载体、催化材料载体。

本章小结：

通过实验可知超滤分级对木质素胶体球的形貌、尺寸和性能影响不小。分子量越小，胶体球尺寸越小、球形度越高，不过可以推测机械强度会降低。中分子量木质素（L10）在尺寸均一性、稳定性和功能性能方面表现最佳。胶体球的性能与其结构参数（分子量、官能团含量等）密切相关，调整分级条件就能定向地调控胶体球的性能。低分子量木质素组分形成的“葡萄串”结构反映了低分子量木质素在水热成核过程中的高反应活性与不稳定性，说明虽然低分子量可以让我们得到更小的粒径，但距离实际的应用还需要解决过度聚集的问题。

题。这些发现也为木质素基胶体球的可控制备和功能化应用提供了参考。

第 4 章 总结与展望

4.1 主要研究结论

本文使用工业碱木质素当作原料，经过超滤分级得到了不同分子量分布的木质素组分，分析了超滤分级对木质素热解行为及胶体球形成性能的影响。结论如下：

4.1.1 超滤分级对木质素形貌、性能的影响

超滤分级后，木质素的分子量分布明显收窄了，多分散指数大幅降低。分子量越低，酚羟基越多，甲氧基越少，结构单元之间的连接方式也在发生改变，说明超滤分级过程确实会使木质素依照官能团等化学结构来分离。

4.1.2 超滤分级对木质素热解性能的影响

随着超滤分级木质素的分子量降低，样品的峰值活化能明显下降，峰值出现的位置也提前了很多。低分子量的木质素级分，反而在反应初始阶段活化能更高，一旦反应顺利启动，活化能就会快速降低，到反应后期又出现小幅回升。

AI 56%
总言之，木质素自身的分子量大小，对它的热解动力学行为影响非常显著：分子量越高，分子结构越稳定，热解时需要克服的能量壁垒就越高，整体热解也就更难发生、反应进程也更滞后。我们推测：低分子量木质素主要通过单体单元的断裂和重组反应，而高分子量木质素则涉及更多的交联和缩聚反应。

4.1.3 超滤分级对木质素胶体球性能的影响

木质素分子量决定了胶体球形貌和尺寸。不同分子量组分木质素形成的胶体球在球形度，粒径分布等方面表现出差异，而且随分子量相差变大，差异越加明显。中低分子量的 L10 制备的胶体球具有小尺寸（400nm-800nm）、球形度高而且不粘连的胶体球，是高值化利用的首选；而高分子量木质素（L100）

则难以依靠水热法自组装成球，多结成块状，不规则边缘的颗粒，推测可能是积碳的主要原因。

4.2 研究不足与总结

4.2.1 研究不足

AI 63%

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在以下不足之处：

1. 机理研究的深度：对分子量影响热解和胶体球形成的内在机理研究还不够深入。比如说分子量分布到底怎么影响热解里的自由基反应、怎么调控水热自组装过程中的分子间作用力，这些有关过程机理的科学问题需要更精细的研究。

AI 67%

2. 实际应用的验证：离实际应用还有差距。目前所有实验都是实验室规模做的，没上中试验证过。分级木质素的热解产物和胶体球分级木质素的热解产物和胶体球在实际工业应用场景中的性能表现需要进一步评估。

3. 与其他分级技术的比较：本研究主要关注超滤分级技术，缺乏与其他分级方法（如溶剂分级）的系统比较，无法全面评价超滤分级的优势和局限。

4. 没有找到阻止最小级分木质素（L5）水热胶体球团聚的有效路径，无法实现高值化利用。

4.2.2 最终总结

AI 70%

本研究探讨了超滤分级对木质素热解及胶体球形成性能的影响，初步说明了分子量分布与木质素转化行为之间的内在联系。研究结果表明，超滤分级对于木质素高效利用而言是一项重要的手段，能够显著改善木质素的均一性，影响木质素的热解行为和水热法自组装胶体球的性能，这一新式分离方法为木质素的高值化利用开拓了新的思路。

AI 63%

未来，随着实验数据的进一步完善和机理研究的深入，有望建立更加精准的木质素分子量与形成胶体球性能关系模型，实现木质素高值化的规模应用。也希望本文能够为促进生物质资源化利用向精细化，高值化方向发展，为建立资源节约型、环境友好型社会贡献绵薄之力。

参考文献

- [1] 熊兴泉, 张辉, 高利柱. 木质素的功能化与应用研究进展[J]. 应用化学, 2023, 40: 806-819.
- [2] 熊福全, 王航, 韩雁明, 等. 木质素微纳米球的制备与应用研究现状[J]. 林业科学, 2019, 55: 170-175.
- [3] 工业和信息化部, 国家发展和改革委员会, 等. 加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案[Z]. 工信部联原(2023)5号.
- [4] van Leuken S H M, van Osch D J G P, Kouris P D, et al. Lignin quantification method for lignin-first biorefineries[J]. Green Chemistry, 2023, 25: 2852-2862.
- [5] Allegretti C, Fontanay S, Krauke Y, et al. Fractionation of wheat straw lignin by membrane filtration with lignin-mimicking ionic liquids[J]. Green Chemistry, 2022, 24: 1445-1458.
- [6] YU J, WANG D S, SUN L S. The pyrolysis of lignin: Pathway and interaction studies[J]. Fuel, 2021, 290: 120078.
- [7] FAN Y Y, LIU C, ZHANG Z X, et al. Novel insights into mass transfer-controlled radical-mediated co-pyrolysis of lignin with typical plastics[J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 480: 148150.
- [8] Toledano A, Garcia A, Mondragon I, Labidi J. Lignin separation and fractionation by ultrafiltration[J]. Separation and Purification Technology, 2010, 71(1): 38-43.
- [9] Zhang J, Tian Z, Ji X, Zhang F. Light-colored lignin extraction by ultrafiltration from lignocellulosic biorefinery[J]. Industrial Crops and Products, 2022, 187: 115402.
- [10] Costa C A E, Pinto P C R, Rodrigues A E. Lignin fractionation from E. globulus kraft black liquor by ultrafiltration[J]. Separation and Purification Technology, 2018, 192: 140-151.
- [11] Aminzadeh S, Lauberts M, Dobelev G, et al. Membrane filtration of kraft lignin and its fractionation[J]. Industrial Crops and Products, 2022, 177: 114488.
- [12] LIU Z H, LIU H, XU T, et al. Lignin valorization reshapes sustainable biomass refining[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2025, 211: 115296.
- [13] SUN Z, LI K J, BU Y S, et al. Co-pyrolysis of subbituminous coal and lignin at isothermal and non-isothermal conditions[J]. Journal of the Energy Institute, 2024, 116: 101717.
- [14] JIANG P, PENG B, HAN Y M, et al. Colloidal lignin valorization: From macromolecular design to targeted applications[J]. Progress in Polymer Science, 2024, 154: 101839.

- [15] SHERIDAN E, FILENONKO S, VOLIKOV A, et al. A systematic study on the processes of lignin extraction and nanodispersion[J]. *Green Chemistry*, 2024, 26(6): 2967-2984.
- [16] 王则祥, 李航, 谢文鑫, 等. 木质素基本结构、热解机理及特性研究进展[J]. *新能源进展*, 2020, 8(1): 6-14.
- [17] 陈磊, 陈汉平, 陆强, 等. 木质素结构及热解特性[J]. *化工学报*, 2014, 65(9): 3626-3633.
- [18] CHEN D Y, CEN K H, ZHUANG X Z, et al. Insight into biomass pyrolysis mechanism based on cellulose, hemicellulose, and lignin[J]. *Combustion and Flame*, 2022, 242: 112142.
- [19] ZONG P J, JIANG Y, TIAN Y Y, et al. Pyrolysis behavior and product distributions of biomass six group components[J]. *Energy Conversion and Management*, 2020, 216: 112777.
- [20] YUAN J M, LI H, XIAO L P, et al. Valorization of lignin into phenolic compounds via fast pyrolysis: Impact of lignin structure[J]. *Fuel*, 2022, 319: 123758.
- [21] PANG T R, WANG G H, SUN H, et al. Lignin Fractionation for Reduced Heterogeneity in Self-Assembly Nanosizing[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2020, 8(24): 9174-9183.
- [22] ZHOU M, FAKAYODE O A, YAGOUB A A, et al. Lignin fractionation from lignocellulosic biomass using deep eutectic solvents and its valorization[J]. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2022, 156: 111986.
- [23] ZHANG M, XUE Y, ZHENG M, et al. Co-pyrolysis of lignin and polyethylene with reactive molecular dynamics[J]. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2025, 186: 106907.
- [24] MAGALHAES S, ALIANO-GONZALEZ M J, RODRIGUES M, et al. Enhancing Cellulose and Lignin Fractionation from Acacia Wood[J]. *Molecules*, 2024, 29(15): 3495.
- [25] LIU S S, WU G, ZHANG L, et al. Promoted production of phenol from lignin pyrolysis over biochar-based catalysts by Fe and Ni co-loading[J]. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2024, 182: 106708.
- [26] MENDES S F, RODRIGUES J S, DE LIMA V H, et al. Forward Black Liquor Acid Precipitation: Lignin Fractionation by Ultrafiltration[J]. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 2021, 193(10): 3079-3097.
- [27] Wu X, Lian H, Li X, Xiao J. The mechanism of self-assembly of lignin nanoparticles[J]. *Industrial Crops and Products*, 2022, 186: 115239.
- [28] FENG N J, ZHAO X D, HU J X, et al. Recent advance in preparation of lignin nanoparticles and their medical applications: A review[J]. *Phytomedicine*, 2024, 130: 155711.

- [29] 邓永红, 刘友法, 张伟健, 等. 木质素基偶氮聚合物胶体球的制备[J]. 物理化学学报, 2015, 31(3): 505-511.
- [30] AFRAPOMAH G S, OBENG A K, WANMOLEE W, et al. Innovations in Lignin Nanoparticle Synthesis: A Review[J]. Waste and Biomass Valorization, 2026, 17(4): 1893-1917.
- [31] WANG Z S, LI C G, LIU X D, et al. Formation of Homogeneous Lignin Nanoparticles from Industrial Kraft Lignin via Fractionation Combined with Antisolvent Precipitation[J]. Biomacromolecules, 2025, 26(3): 1838-1849.
- [32] YANG H P, YAN R, CHEN H P, et al. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis[J]. Fuel, 2007, 86(12-13): 1781-1788.
- [33] HE Y L, SHEN R J, SHAO L P, et al. Efficient binary diol-based deep eutectic solvent pretreatment for enhancing enzymatic saccharification and lignin fractionation from eucalyptus[J]. Bioresource Technology, 2024, 412: 131423.
- [34] SUN C, TAN H Y, ZHANG Y H. Simulating the pyrolysis interactions among hemicellulose, cellulose and lignin in wood waste[J]. Renewable Energy, 2023, 205: 851-863.
- [35] LIU J J, LIU Y, HOU Z Y, et al. One-Step Synthesis of Waterborne Epoxidized Lignin Nanoparticles with High Epoxy Value and Stability for High-Strength Adhesives[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2024, 12(42): 15376-15386.
- [36] 聂玮冬, 孙道轩, 田数娥, 等. 木质素催化热解制芳烃研究进展 (英文) [J/OL]. 燃料化学学报(中英文), 1-19[2026-04-20]. <https://link.cnki.net/urlid/14.1410.TQ.20251121.1002.007>.
- [37] 白状伟, 周安宁, 张怀青, 等. 水热预处理对黄陵煤与酶解木质素共热解协同效应机制的研究 (英文) [J/OL]. 燃料化学学报(中英文), 1-18[2026-04-20]. <https://link.cnki.net/urlid/14.1410.TQ.20251111.1301.004>.
- [38] 卢佳玥. 木质素改性制备单分散胶体球及其应用研究[D]. 广东工业大学, 2025. DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.000226.
- [39] 王永忠. 膜分离技术在制浆造纸废水处理中的应用分析[J]. 化工管理, 2020, (08): 72-73.
- [40] 董志国, 刘紫灏, 李建, 等. 超滤黑液木质素催化热解特性研究[J]. 太阳能学报, 2020, 41(02): 58-65. DOI:10.19912/j.0254-0096.2020.02.009.
- [41] 王欢, 杨东杰, 钱勇, 等. 木质素基功能材料的制备与应用研究进展[J]. 化工进展, 2019, 38(01): 434-448. DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2018-1105.
- [42] 邵鲁鹏. 工业木质素热化学转化制备芳香化学品的研究[D]. 北京林业大学, 2018. DOI:10.26949/d.cnki.gblyu.2018.000108.
- [43] 钟晓雯. 木质素基胶束制备及其高效紫外防护应用研究[D]. 华南理工大学, 2017.

- [44] 李圆圆,杨东杰,邱学青.pH 响应木质素基胶体球的制备和表征[J].高等学校化学学报,2017,38(05):880-887.
- [45] 王冠华.汽爆秸秆木质素分级及其材料的制备[D].中国科学院研究生院(过程工程研究所),2015.
- [46] 李浩.分子间相互作用对木质素两亲聚合物微结构的影响及纳米微球的制备[D].华南理工大学,2015.
- [47] 钱勇.木质素两亲聚合物的微结构及聚集体调控[D].华南理工大学,2014.
- [48] 金湓,李宝霞.纤维素与木质素共热解试验及动力学分析[J].化工进展,2013,32(02):303-307.
- [49] 程辉,余剑,姚梅琴,等.木质素慢速热解机理[J].化工学报,2013,64(05):1757-1765.
- [50] 孙云杰,周景辉.超滤分级造纸黑液中木素的研究进展[J].华东纸业,2010,41(04):53-56.
- [51] 陈伟,佟玲,陈文清,等.膜分离技术在印染废水分质处理与分段回用中的应用[J].环境污染与防治,2008,(07):62-66.DOI:10.15985/j.cnki.1001-3865.2008.07.016.
- [52] 宋春财,胡浩权.秸秆及其主要组分的催化热解及动力学研究[J].煤炭转化,2003,(03):91-97.
- [53] WANG H, XIONG F Q, TAN Y J, et al. Preparation and Formation Mechanism of Covalent-Noncovalent Forces Stabilizing Lignin Nanospheres and Their Application in Superhydrophobic and Carbon Materials [J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2021, 9 (10): 3811-3820.

致谢

本论文的完成得到了导师陈理恒教授的悉心指导。从论文的选题、实验方案的设计、研究过程的实施到论文的撰写与修改，陈老师都给予了无私的指导和宝贵的建议。陈老师严谨的治学态度、渊博的专业知识、敏锐的科学洞察力和诲人不倦的师者风范，使我受益匪浅。在此，谨向陈老师表示最诚挚的感谢和最崇高的敬意！

感谢化学工程与工艺专业的各位老师在本科四年中的辛勤培养和教诲。你们传授的专业知识为我完成本论文奠定了坚实的理论基础，你们严谨的治学态度和敬业精神是我学习的榜样。

感谢实验室的师兄师姐们指导了实验技术和仪器操作方面的工作，特别感谢梁静怡师姐、陈锟华师姐在实验过程中给予的建议和支持，感谢马伯乐师兄在实验方向确定和论文编纂过程中的给予的帮助和教导。感谢同窗好友们在学习和生活上的陪伴与鼓励，与你们的讨论交流激发了我许多研究灵感。

AI 67%
感谢我的家人，感谢你们多年来对我的理解、支持和无私付出。你们的鼓励是我前进的动力，你们的关爱是我温暖的港湾。

最后，感谢所有参与论文评审和答辩的老师们，感谢你们在百忙之中抽出时间审阅本论文，并提出宝贵的意见和建议。

由于作者水平有限，论文中难免存在疏漏和不足之处，恳请各位老师和同学批评指正。

作者： 林浩康

日期： 2026 年 4 月